



Departamento de Informática e Estatística
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina de Sistemas Inteligentes
Profa. Nathalia da Cruz Alves

Redes Bayesianas

Instruções: Para os exercícios a seguir, utilize uma ferramenta de edição e visualização de redes bayesianas para montar, analisar e, quando solicitado, realizar inferências nas redes apresentadas. Como sugestão, utilize o [Bayes.js Editor](#).

Ao responder às questões:

- identifique as relações de **dependência** e **independência** entre as variáveis a partir da estrutura da rede
- diferencie probabilidades **a priori**, probabilidades **condicionais** e probabilidades **posteriores** quando aplicável
- justifique suas respostas com base na **estrutura da rede** e nos conceitos de inferência bayesiana
- quando uma questão solicitar uma atualização de probabilidade, explique **quais** variáveis são afetadas e por quê
- não confunda a tabela de **probabilidade condicional** (CPT), que representa os parâmetros da rede, com as probabilidades **atualizadas** após a observação de uma evidência
- sempre que possível, utilize a ferramenta para verificar visualmente os efeitos da inclusão de evidências

1. Dada a seguinte rede bayesiana, responda:

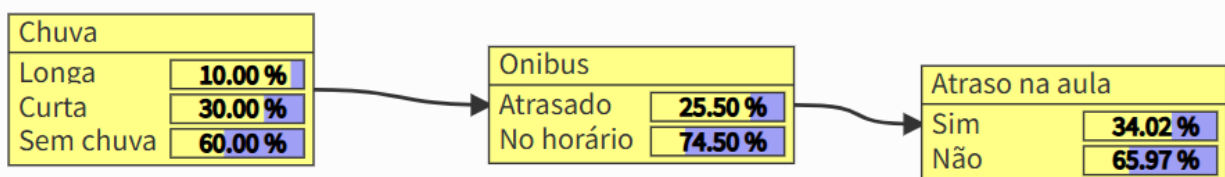


Tabela de probabilidade condicional da variável *Ônibus*

Chuva	Atrasado	No horário
Longa	0,45	0,55
Curta	0,30	0,70
Sem chuva	0,20	0,80

Tabela de probabilidade condicional da variável *Atraso na aula*

Ônibus	Sim	Não
Atrasado	0,75	0,25
No horário	0,20	0,80



- a) Quais são as variáveis dependentes e quais são as independentes?
- b) Apresente a tabela de probabilidade condicional da variável *Chuva*.
- c) Considerando a tabela de probabilidade condicional da variável *Ônibus*, por que na rede vemos apenas dois valores de probabilidade? O que eles representam?
- d) Qual é a interpretação do valor de probabilidade marcado em vermelho na tabela da variável *Ônibus*?
- e) Sabendo-se que o ônibus está atrasado, ou seja, temos essa evidência disponível, a inferência bayesiana pode atualizar as probabilidades de quais variáveis?
- f) Havendo atualização, isso significa que as respectivas tabelas de probabilidades condicionais são modificadas?
- g) Proponha uma nova variável: *Trânsito*
Perguntas: onde ela entraria na rede? De quem dependeria?

2. Dada a seguinte rede bayesiana, responda:

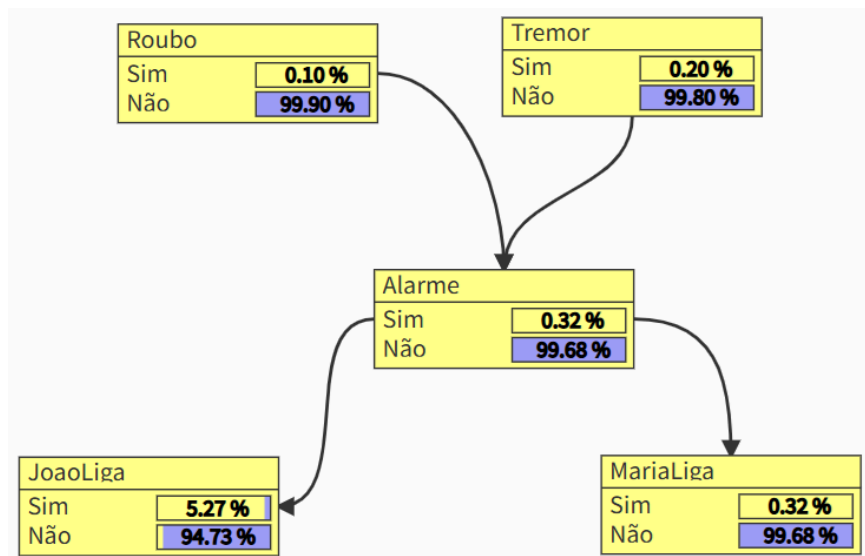


Tabela de probabilidade condicional da variável *Alarme*

Roubo	Tremor	Sim	Não
Sim	Sim	0,95	0,05
Não	Sim	0,94	0,06
Sim	Não	0,29	0,71
Não	Não	0,001	0,999

Tabela de probabilidade condicional da variável *JoaoLiga*

Alarme	Sim	Não
Sim	0,9	0,1
Não	0,05	0,95

Tabela de probabilidade condicional da variável *MariaLiga*

Alarme	Sim	Não
Sim	0,7	0,3
Não	0,001	0,999

- Quais são as variáveis dependentes e quais são as variáveis independentes?
- A variável *Alarme* depende de quais variáveis? Explique com base na estrutura da rede.
- JoãoLiga* é independente de *Tremor* dado *Alarme*? Justifique.
- Se ocorre um *Roubo*, o que acontece com a probabilidade de:



Alarme tocar?

João ligar?

- e) Inferência diagnóstica (backward): Se *JoãoLiga* = Sim, o que acontece com a probabilidade de:

Alarme = Sim?

Roubo = Sim?

- f) Se:

JoãoLiga = Sim

MariaLiga = Sim

O que acontece com a probabilidade de *Alarme* = Sim em comparação com apenas um deles ligando?